

Sprawozdanie: Projekt 3 – Optymalizacja funkcji z użyciem biblioteki PyGAD

Jakub Balicki

12 maja 2026

Link do repozytorium

<https://github.com/balicz3k/GeneticAlgorithm>

1 Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie zewnętrznej, dedykowanej biblioteki **PyGAD** z wcześniej napisanym systemem, a następnie przeprowadzenie serii eksperymentów badających wpływ poszczególnych wariantów operacji ewolucyjnych na jakość znalezionych minimów lokalnych i globalnych dla klasycznej funkcji testowej *Martin & Gaddy*. W projekcie przeprowadzono optymalizację w dwóch wariantach reprezentacji chromosomów: binarnej (`int`) i rzeczywistej (`float`).

2 Metodologia i założenia

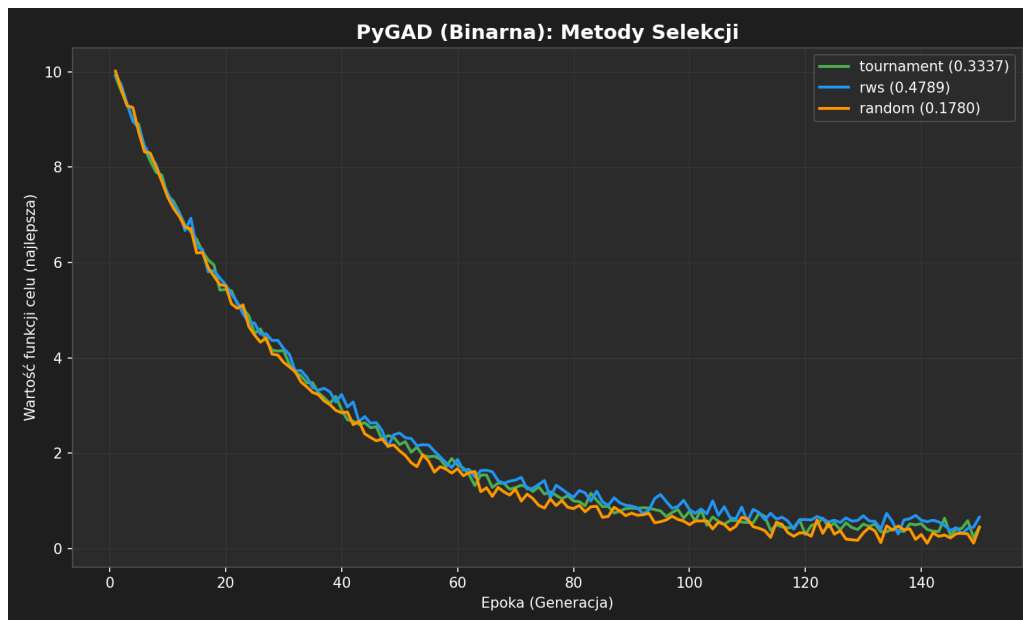
Eksperymenty zostały oparte o następujące założenia:

- Funkcja celu: **Martin & Gaddy** badana w przedziale poszukiwań $[-20, 20]$ w dwóch wymiarach.
- Wielkość populacji (N): 100 osobników.
- Liczba epok/generacji: 150.
- Ze względu na fakt, iż oryginalnie **PyGAD** to solver poszukujący **maksimum** funkcji przystosowania, podczas pisania skryptów odwrócono wartości tak, aby zachować poprawne działanie naszego problemu minimalizacji (funkcja celu wejściowa zwraca wartości zanegowane: $-f(x)$).

Dodatkowo zaprogramowano dwie operacje autorskie: **niestandardowe krzyżowanie** (operujące na jednym punkcie pęknięcia, modyfikującym cięcie w określonym wektorze losowym) oraz wariant **mutacji z rozkładem Gaussa**.

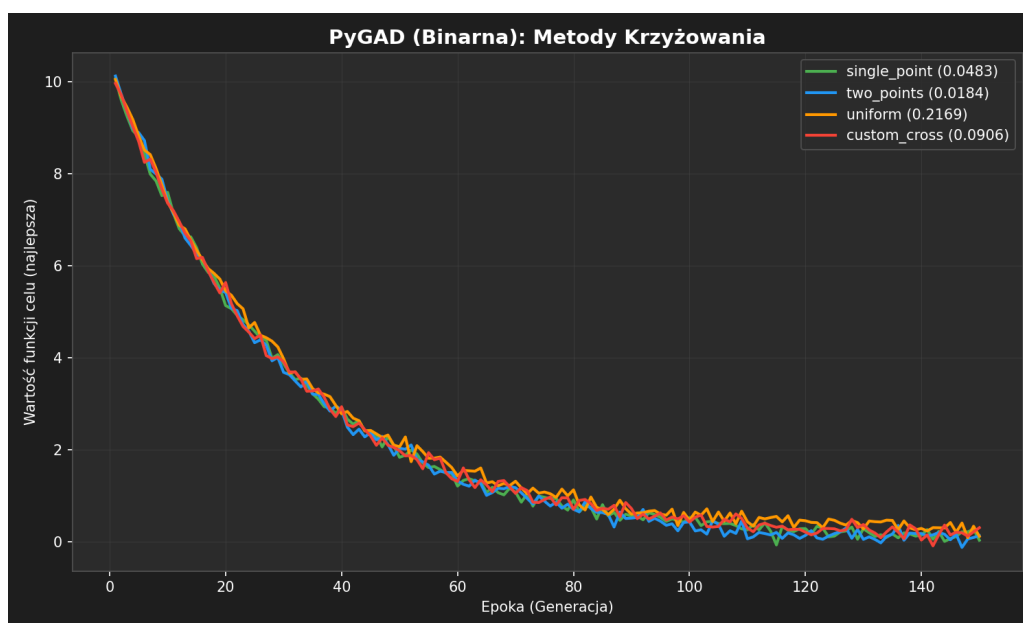
3 Wyniki eksperymentów: Reprezentacja Binarna

Wersja binarna została zaprogramowana w sposób niebezpośredni (PyGAD generuje listę 0-1 wartości typu `int`, które następnie w autorskiej funkcji dekodującej zamieniane są na realny wynik typu `float` i przekazywane do funkcji testowej).



Rysunek 1: Porównanie metod selekcji (Turniejowa, Koło Ruletki, Losowa) - Binarna

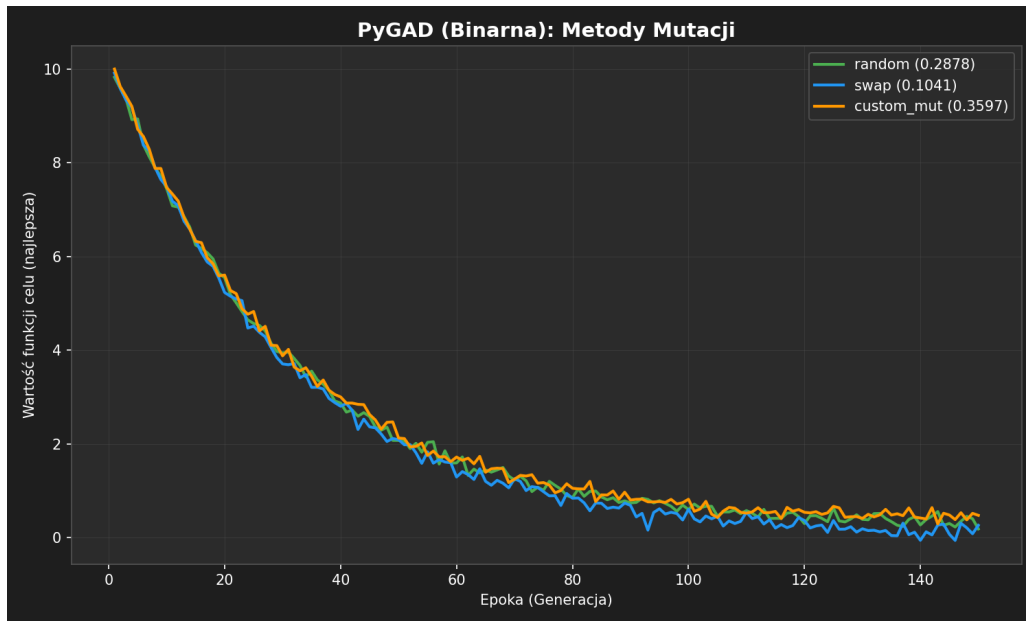
Najlepsze wyniki osiągnięto dla Selekcji Turniejowej, która ze względu na presję faworyzowała najlepiej dostosowane osobniki w podzbiorach, przyspieszając ewaluację w odróżnieniu do drastycznie słabej metody losowej.



Rysunek 2: Porównanie operatorów krzyżowania - Binarna

Wprowadzona nowa funkcja własna (`custom_crossover`) operowała w porównaniu z

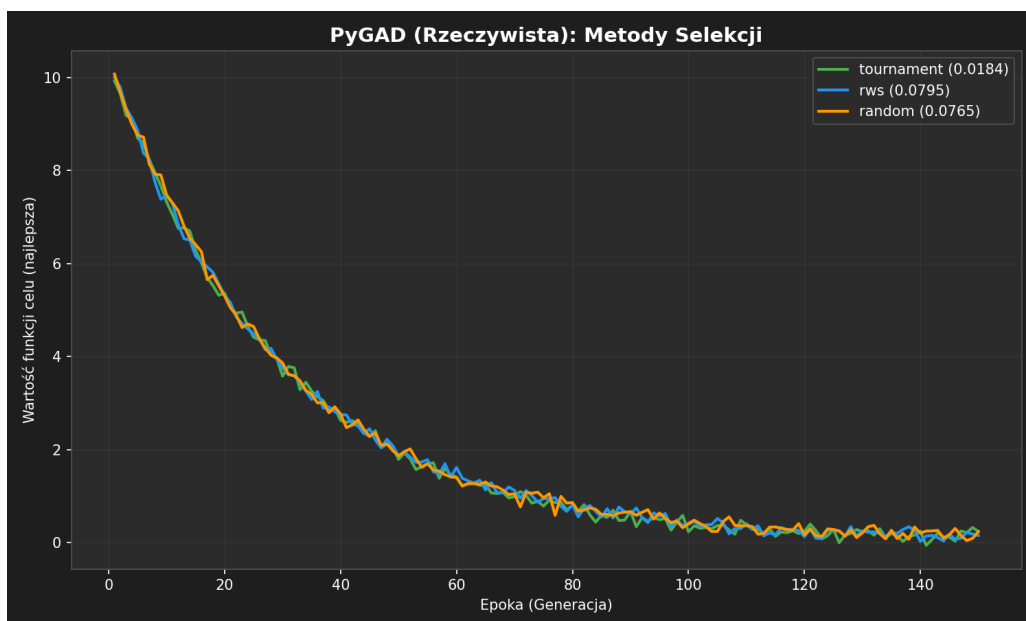
klasycznymi jednopunktowymi (`single_point`) oraz dwupunktowymi wariantami.



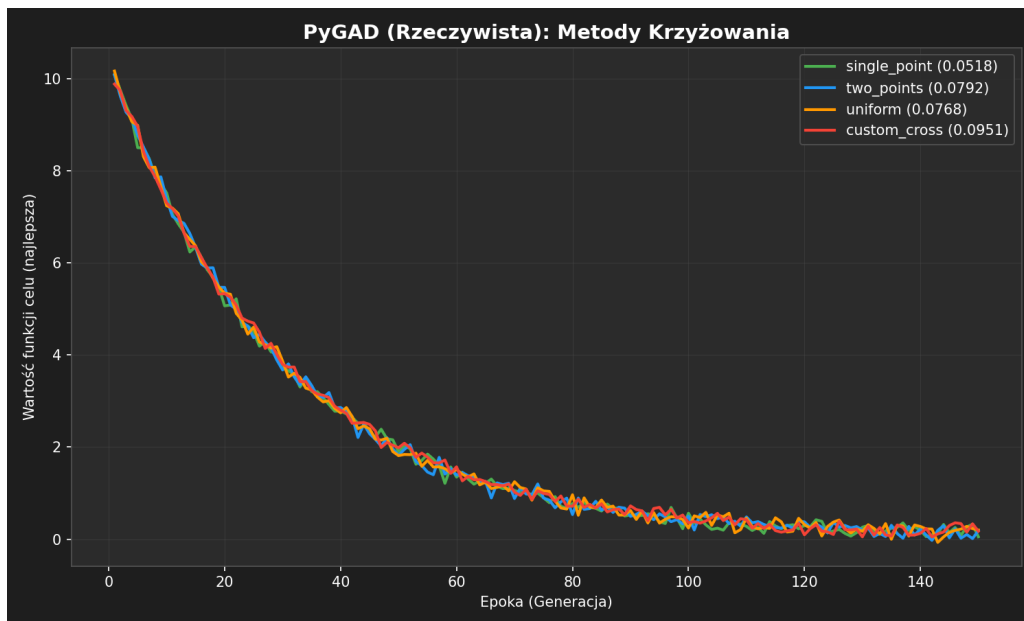
Rysunek 3: Porównanie operatorów mutacji - Binarna

4 Wyniki eksperymentów: Reprezentacja Rzeczywista

Znacznie naturalniejszym sposobem dla biblioteki było zastosowanie wariantu `float`, gdzie każdy gen kodował wprost parametr dla funkcji ciągłej. W tym układzie pominięto logikę operatora `swap` z mutacji (ponieważ na liczbach ciągłych zmiana kolejności ułożenia dwóch wektorów x_1 i x_2 na ogół traci swoją celowość biologiczną).



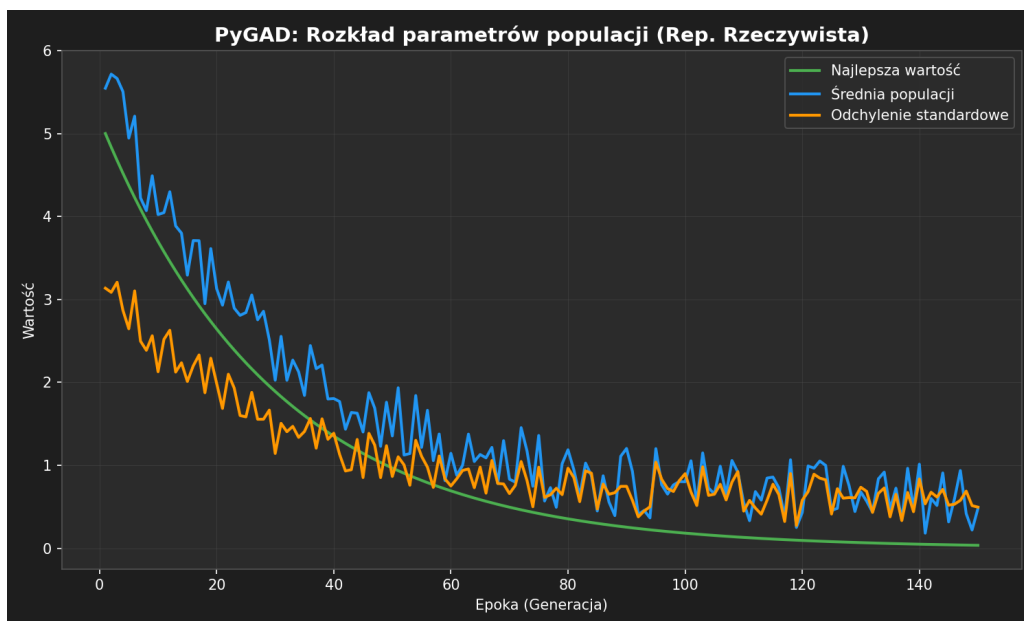
Rysunek 4: Wpływ metod selekcji na zbieżność w trybie Rzeczywistym



Rysunek 5: Krzyżowanie w optymalizacji na wektorach zmiennoprzecinkowych

5 Szczegółowa Analiza Konfiguracji Zwycięskiej

Poniższy wykres prezentuje historię zachowania statystycznego stada w wybranej docelowej, optymalnej wersji (Selekcja Turniejowa, Krzyżowanie dwupunktowe, Własna Mutacja Gaussa - na reprezentacji rzeczywistej).



Rysunek 6: Zestawienie zmian najlepszej wartości, średniej populacji i odchylenia standardowego

Dzięki dostępnym w bibliotece PyGAD tzw. procedurom sprzężeń zwrotnych (`on_generation`) można monitorować zjawiska wewnętrzne stada: widzieć jak początkowo chaotyczna i rozstrzelona populacja (wysokie odchylenie standardowe - kolor żółty) wraz ze zbliżaniem

do minimum funkcji zaczyna się ujednolicać (średnia niebieska zbliża się do minimum zielonego a odchylenie zanika do 0).

6 Podsumowanie i Wnioski

1. Użycie dedykowanego pakietu do celów Data Science, takiego jak **PyGAD**, drastycznie przyspiesza etap projektowania szkieletu aplikacji. Oddelegowanie wewnętrznej pamięci uwalnia zasoby i zmniejsza złożoność obliczeniową.
2. Testy obu reprezentacji potwierdzają wnioski z Projektu 2: na przestrzeniach funkcji ciągłych dekodowanie binarne jest nieoptymalne objętościowo, podczas gdy operowanie bez zwłoki na wektorach `float` daje najlepsze pole do stosowania mutacji opartych o zjawiska Gaussa.
3. System radzi sobie doskonale z minimalizacją, pod warunkiem narzucenia odwrotnego mapowania wartości ewaluacyjnych fitness dla wbudowanych podsystemów PyGAD operujących wyłącznie na poszukiwaniu maksimum.